

AgroCore

Plan de migración a AWS

· con integración real con ARCA

Fases, tiempos, costos y decisiones para la dirección

Documento técnico-comercial

28 de mayo de 2026

1. Resumen ejecutivo

AgroCore funciona hoy en una PC con Windows como servidor local. Llevarlo a la nube de Amazon Web Services (AWS) le da a la empresa acceso desde cualquier lugar (oficinas, celulares, gente en el campo), respaldos automáticos diarios, alta confiabilidad sin depender de una PC encendida, y la base lista para conectar las integraciones reales con ARCA que ya están desarrolladas en el sistema.

La migración se hace en 8 fases ordenadas. Tiempo total estimado: 15 a 20 días hábiles de trabajo activo, distribuidos en 4 a 5 semanas calendario.

Costo mensual recurrente: USD 50–80 (configuración estándar) — bien por debajo de lo que sale tener un servidor físico propio con su mantenimiento, luz y backups. Si la operación lo amerita en el futuro, alta disponibilidad agrega USD 60–75/mes.

Qué cambia con AWS y las integraciones nuevas

- Acceso desde cualquier lado (oficinas, celulares, gente en el campo) — sin VPN ni túneles caseros.
- La aplicación queda funcionando 24/7, no depende de que una PC esté prendida ni de que vuelva la luz.
- Respallos automáticos diarios (point-in-time) más snapshots semanales en otra región.
- Conexión cifrada con dominio (agrocore.ar) y certificado SSL gratuito. (con opción a usar su propio dominio).
- Integración real con ARCA para verificar CTGs (Carta de Porte) y emitir facturas electrónicas con CAE — el sistema ya tiene todo el motor armado, sólo hay que cargar el certificado de cada empresa.
- Costos predecibles y centralizados en una factura mensual de AWS.

2. Lo que se va a desplegar

AgroCore es un sistema modular completo. En AWS se despliega exactamente lo mismo que hoy corre local, con varias integraciones nuevas listas para activarse:

Módulos operativos

- Producción: campos, lotes, campañas con rinde estimado y real, insumos y labores con hectáreas parciales.
- Stock: productos, movimientos automáticos al facturar, reporte de margen.
- Hacienda por campo: stock declarado (SENASA) vs real, con nacimientos, muertes, traslados y conteos. Funciona offline desde el celular para los conteos en el campo.
- Contactos: clientes y proveedores con cuenta corriente automática.
- Ventas: facturación electrónica con CAE de AFIP (WSFE), libro IVA, exportación a Excel y PDF.
- Compras: facturas de proveedores, libro IVA compras.
- Finanzas: cheques físicos y electrónicos con alertas a 15 días, cuentas corrientes con sección de manuales (alquileres, impuestos) con vencimientos, control de efectivo multi-caja con transferencias y clasificación empresa/propio.
- Empleados: planilla mensual por empleado con adelantos, horas trabajadas, premios; liquidación con descuento automático en efectivo, cheque o transferencia; recibo PDF; exportación a Excel; resumen anual.
- Viajes: operativa completa de fletes con kg carga/descarga, CTG separado, tarifa \$/ton, CUITs, patente acoplado, tipo camión, estados automáticos (cargado → descargado → facturado → pagado) y vinculación a factura del transportista.

Integraciones nuevas que se activan con la migración

- ARCA — WSCTG: verificación automática de CTGs contra los servidores de ARCA. El sistema consulta el estado del CTG y completa los kg recibidos solo.
- ARCA — WSFE: emisión de facturas electrónicas con CAE real (la base ya está armada en el sistema, se activa una vez que las empresas tengan su cert asociado al servicio WSFE).
- Toggle Homologación / Producción por empresa — para probar todo en el sandbox de ARCA antes de pasar a datos reales.
- WhatsApp directo al asesor comercial y a la logística de camiones, con plantillas pre-armadas.
- Modo offline para Producción y Hacienda — la gente carga desde el cel sin señal y se sincroniza solo.

3. Modelo de deployment: AWS dedicado por cliente

Decisión arquitectónica clave: cada cliente de AgroCore tiene su PROPIO AWS, su PROPIA base de datos y su PROPIO certificado ARCA. Los datos de un cliente NUNCA comparten servidor ni base de datos con los de otro cliente — el aislamiento es total a nivel infraestructura.

¿Por qué este modelo y no SaaS multi-cliente compartido?

- Aislamiento absoluto: nadie ve datos de otro cliente, ni por accidente ni por error de software.
- Soberanía de datos: la información vive en la cuenta AWS del cliente, a su nombre.
- Performance independiente: el volumen o uso intensivo de un cliente no afecta a otros.
- Backups y seguridad: cada cliente controla sus snapshots y políticas de retención.
- Continuidad: si AgroCore deja de prestar servicio, el cliente conserva su AWS y su código sin lock-in.

3.1 Cómo se accede al sistema

Por defecto, el sistema se accede vía un subdominio de agrocore.ar, lo cual hace que el cliente no tenga que ocuparse de registrar dominios:

- URL: se puede poner por ejemplo Peiretti.agrocore.ar.
- El subdominio se crea en el DNS de AgroCore y apunta directo al servidor AWS del cliente.
- SSL gratuito vía Let's Encrypt o ACM. Sin trámites para el cliente.
- Si el cliente prefiere usar su propio dominio (ej: agrocore.suempresa.com.ar), también se puede — es solo cambiar el DNS.

3.2 Mantenimiento mensual y el subdominio

El subdominio agrocore.ar va de la mano del servicio de mantenimiento mensual (USD 100/mes):

- Mientras el cliente esté al día con el mantenimiento, conserva su subdominio clienteX.agrocore.ar.
- Si decide dar de baja el mantenimiento, debe registrar su propio dominio y apuntar el DNS a su AWS. El sistema sigue funcionando exactamente igual; solo cambia la URL.
- AgroCore retira el subdominio agrocore.ar 30 días después de la baja, con aviso previo.

3.3 Resumen del modelo

Componente	Quién lo controla	Quién paga
Cuenta AWS	El cliente (su razón social, su tarjeta)	El cliente (USD 50-80/mes a Amazon)
Base de datos PostgreSQL	El cliente (RDS en su AWS)	Incluido en el costo de AWS
Subdominio agrocore.ar	AgroCore (Cloudflare)	Incluido en mantenimiento mensual
Dominio propio (alternativa)	El cliente	Cliente paga registro (~AR\$ xx/año)
Mantenimiento + updates	AgroCore	USD 100/mes (opcional pero recomendado)
Código fuente del sistema	El cliente (sin lock-in)	Incluido en el pago inicial

Este modelo prioriza independencia y aislamiento del cliente sobre escalabilidad horizontal. AgroCore SRL nunca accede a los datos del cliente — solo al código y a la infraestructura cuando se hacen updates con autorización.

4. Arquitectura propuesta en AWS

Se propone una arquitectura simple, robusta y económica, adecuada al tamaño actual del negocio y con margen para crecer sin reinstalar nada.

Componentes

Servicio AWS	Para qué se usa	Recurso elegido
EC2	Servidor donde corre el backend de AgroCore (Node.js + Express).	t3.small (2 vCPU, 2 GB)
RDS PostgreSQL	Base de datos administrada con backups automáticos diarios.	db.t4g.micro
Route 53 / Cloudflare	DNS del dominio agrocore.ar. Cloudflare ya está en uso, se puede mantener.	Hosted zone / DNS
ACM / Let's Encrypt	Certificado SSL gratuito para HTTPS.	ACM o Certbot
S3	Backups off-site (snapshots semanales en otra región) y archivos grandes.	Standard
CloudWatch	Métricas del servidor, logs y alertas por mail.	Básico
IAM	Usuarios y permisos administrativos en AWS.	Política mínima

Los recursos cubren el uso actual con holgura. Si en el futuro aumentan los usuarios o las empresas, se cambia el tipo de instancia en 5 minutos sin reinstalar nada.

Región

Se propone sa-east-1 (São Paulo) por tener la menor latencia desde Argentina (~30 ms). Alternativa: us-east-1 (Virginia), un poco más barato pero notablemente más lento.

Alta disponibilidad (opcional)

La configuración estándar tiene un punto único de falla. Para protección extra contra fallas de hardware, se puede activar luego:

- RDS Multi-AZ — base de datos replicada automáticamente: +USD 25-30/mes.
- Application Load Balancer + segundo EC2: +USD 35-45/mes.

Recomendación: empezar sin HA durante el primer mes; activarla después si la operación lo amerita.

5. Fases del proyecto

Cada fase tiene actividades concretas y una notificación que la empresa puede revisar antes de pasar a la siguiente.

Fase 1 — Cuenta AWS y configuración inicial

Duración estimada: 1 a 2 días hábiles.

- Crear la cuenta AWS a nombre de la empresa con la razón social y CUIT definitivos.
- Activar autenticación en 2 pasos (MFA) en el usuario raíz.
- Crear usuarios IAM separados para administración técnica.
- Configurar alarmas de costos (USD 50 y USD 100) y presupuesto mensual con aviso por mail.
- Elegir región (sa-east-1 recomendado).
- Confirmar dominio: agrocore.ar ya en uso → solo agregar subdominio peiretti.agrocore.ar.

Notificación: cuenta AWS segura, con control de gastos y dominio listo.

Fase 2 — Infraestructura

Duración estimada: 1 a 2 días hábiles.

- Crear VPC con subredes públicas y privadas.
- Grupos de seguridad (firewalls) que solo permiten HTTPS de internet y tráfico interno hacia la base.
- RDS PostgreSQL en subred privada, con backups automáticos.
- EC2 con Windows, Node.js, Nginx, PM2 y Certbot instalados.
- Nginx como reverse proxy con redirección a HTTPS.
- Bucket S3 para backups off-site cifrado.

Notificación: infraestructura encendida, accesible por HTTPS, sin la aplicación todavía.

Fase 3 — Despliegue del sistema

Duración estimada: 1 día hábil.

- Subir el código de AgroCore al servidor desde el repositorio.
- Instalar dependencias y generar el cliente de Prisma.
- Configurar variables de entorno (DATABASE_URL, JWT_SECRET, CORS_ORIGIN, etc.).
- Correr las migraciones de base de datos.
- PM2 para que el servidor arranque solo y se reinicie si fallara.
- Pruebas completas: login, navegación, crear datos, HTTPS.
- Corte de DNS: app.agrocore.ar apunta al nuevo servidor.

Notificación: AgroCore corriendo en AWS accesible por su dominio definitivo.

Fase 4 — Integraciones externas

Duración estimada: 1 día hábil. (Esta fase es nueva respecto al plan inicial.)

- Cert ARCA por cada empresa: paso 1 generar la clave + solicitud, paso 2 subir al portal de ARCA y asociar al servicio WSCTG/WSFE, paso 3 cargar el cert recibido en el sistema. Se hace en el ambiente de homologación primero para probar todo.
- Probar la conexión real con ARCA desde Configuración → ARCA → "Probar conexión".

Notificación: ARCA respondiendo "Conexión OK" en homologación.

Fase 5 — Limpieza de datos

Duración estimada: 1 día hábil.

- Revisar la base actual local e identificar registros de prueba para descartar.
- Generar listado de qué se conserva y qué se descarta (administración confirma).
- Base limpia en AWS: crear las empresas reales y el usuario super-admin inicial.
- Cargar catálogos básicos (provincias, ciudades, categorías comunes).

Notificación: base productiva limpia, lista para recibir los datos reales.

Fase 6 — Importación desde Excel

Duración estimada: 3 a 7 días hábiles según volumen y calidad de datos.

Es la fase más variable. Depende de cuántos Excel hay y qué tan ordenados están.

- Plantillas Excel por entidad: Campos, Productos, Clientes, Proveedores, Empleados, Cheques, Arrendamientos, Hacienda, Cuentas Corrientes.
- La administración limpia y unifica sus Excel siguiendo las plantillas.
- Scripts de importación (Node.js) que validan cada fila y la cargan vía la API.
- Carga por etapas en orden de dependencias: empresas → campos → productos → contactos → facturas y movimientos.
- Validación con la administración después de cada etapa.

Si los Excel están muy desprolijos, sumar 2-3 días extra. Si están bien armados, esta fase cierra en 3 días.

Notificación: datos reales cargados en AWS y validados por la administración.

Fase 7 — Pruebas y capacitación

Duración estimada: 2 a 3 días hábiles.

- Pruebas funcionales por módulo: producción, finanzas, hacienda, empleados, ventas, compras.
- Capacitación a administración (2 sesiones de 2 horas).

Notificación: usuarios capacitados, sistema validado funcionalmente.

Fase 8 — Go-live y soporte inicial

Duración: 1 semana de soporte intensivo + 2 semanas de seguimiento.

- Anuncio interno: dominio nuevo, fecha de corte.
- Marcha blanca: una semana usando AWS con el sistema local prendido como respaldo.
- Soporte intensivo (~2 horas por día).
- Después de 1 semana sin problemas, apagar el sistema local.
- Pasaje a producción del ambiente ARCA (de homologación a real) cuando la empresa decida.

Notificación: AgroCore en producción en AWS, sistema local apagado, documentación de operación entregada.

6. Costos

6.1 Costos mensuales recurrentes — AWS

Estimación para uso típico de una empresa agropecuaria mediana (5–20 usuarios, varias empresas en multi-tenant).

Servicio	Detalle	USD / mes
EC2 t3.small (Windows, on-demand)	2 vCPU, 2 GB RAM, 24x7	15
RDS PostgreSQL db.t4g.micro	1 vCPU, 1 GB RAM, single-AZ	13
Almacenamiento EBS (30 GB)	Disco del servidor EC2	3
Almacenamiento RDS (50 GB)	Datos + WAL + backups automáticos	8
S3 (10 GB backups off-site)	Snapshots semanales en otra región	3
Route 53 / consultas DNS	Hosted zone + consultas típicas	1
Transferencia de datos	Salida a internet estimada	5–10
CloudWatch + alarmas	Métricas básicas + alertas por mail	2
TOTAL estimado (configuración estándar)		50–55

Los precios pueden variar $\pm 20\%$ según el uso real. AWS factura por consumo medido en horas y GB.

6.2 Costos opcionales (alta disponibilidad)

Opción	Suma al mes
RDS Multi-AZ (réplica automática en otra zona)	+ USD 25–30
Application Load Balancer + segundo EC2	+ USD 35–45
Réplica de lectura RDS para reportes pesados	+ USD 15

Recomendación: empezar sin HA. Activarla recién cuando la operación lo justifique (típicamente luego de varios meses estables).

6.3 Costos de servicios externos

Servicio	Costo
Cloudflare DNS + CDN	Gratis (ya en uso)
ARCA (WSCTG + WSFE)	Gratis (servicio público)
Dominio .ar (NIC.ar) renovación anual	AR\$ xxx / año

6.4 Costos únicos (one-time)

Concepto	Costo aproximado
Horas de DevOps para setup (fases 1-4)	incluido
Horas de desarrollo para scripts de importación (fase 6)	incluido
Verificación de dominio ARCA / portal certificados	sin costo (tarea de la empresa)

7. Decisiones a tomar antes de arrancar

Hay 6 decisiones que conviene resolver antes de abrir la cuenta AWS, porque definen costos y arquitectura.

1. Razón social y datos fiscales de la cuenta AWS

AWS factura en USD. Necesitamos razón social, CUIT, dirección, tarjeta de crédito corporativa internacional, mail de facturación.

2. Dominio y subdominio

- Ya tienen agrocore.ar funcionando para el sitio público.
- Para el sistema en producción se sugiere "peiretti.agrocore.ar" (subdominio).
- Para homologación ARCA, opcionalmente "homo_peiretti.agrocore.ar".

3. Región AWS

- sa-east-1 São Paulo: latencia mínima (~30 ms). Recomendado.
- us-east-1 Virginia: el más barato. Latencia ~150 ms (notable pero usable).

4. Alta disponibilidad

- Estándar: un servidor, una base. Si el servidor falla, hay que restaurarlo (1-2 horas de downtime).
- HA: ~USD 60-75/mes más. Si falla un servidor, el sistema sigue.

5. Quién hace qué

- Opción A (recomendada): yo hago todo el setup técnico (fases 1-4) y la administración solo aporta datos y valida.
- Opción B: la empresa contrata un técnico DevOps externo y yo coordino.

6. Estrategia de carga de datos

- Rápida: la administración entrega los Excel y yo los proceso e importo. ~3-5 días.
- Cuidada: armamos plantillas, la administración limpia los Excel siguiendo las plantillas, después se importa. ~5-7 días pero queda más prolijo.
- Gradual: se carga lo crítico para arrancar (empresas, campos, productos) y el resto se va sumando en la operación diaria. ~2 días para arrancar.

8. Lo que necesito de tu lado

- Las respuestas a las 6 decisiones del punto anterior.
- Datos fiscales completos para abrir la cuenta AWS (razón social, CUIT, dirección, mail).
- Tarjeta de crédito corporativa internacional habilitada para débitos en USD.
- Acceso al portal de ARCA de cada empresa (clave fiscal) para registrar los certificados de WSCTG/WSFE.
- Los Excel reales con los datos a cargar.
- Lista de usuarios que van a tener acceso al sistema, con su rol.
- 2 a 4 horas de la administración para validar imports y capacitación.

9. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Excels desordenados o con datos faltantes	Alto	Plantillas claras antes y validación contra ellas. Si están muy mal, 2-3 días extra de limpieza manual.
Cert AFIP no aprobado a tiempo en el portal	Medio	Se puede arrancar sin la integración AFIP (modo "informal" en cada empresa) y activarla cuando esté disponible.
Tarjeta corporativa no funciona en AWS	Medio	Usar tarjeta personal para arrancar y cambiarla después.
Caída del servidor (sin HA)	Medio	Backups diarios + procedimiento de restauración documentado. Tiempo de restauración ~1-2 horas.
Falla de hardware AWS	Bajo	AWS reemplaza automáticamente la instancia. Snapshot diario garantiza pérdida máxima de 24 hs.
Costos AWS sorpresivos	Bajo	Presupuestos y alarmas configurados en fase 1.
Usuarios resisten el cambio	Medio	Marcha blanca de 1 semana + capacitación + manual actualizado.
Pérdida de conectividad de la oficina	Bajo	El sistema sigue funcionando para los usuarios con internet (campo, celular, casa).

10. Cronograma resumido

Asume arranque un lunes y dedicación a tiempo completo del lado técnico. La empresa solo participa en los puntos marcados.

Semana	Fase	Actividad principal	Participa empresa
1	Fase 1 — Cuenta AWS	Creación de cuenta, MFA, billing, dominio.	Sí
1	Fase 2 — Infraestructura	VPC, RDS, EC2, Nginx, SSL.	No
1	Fase 3 — Despliegue	Subir el sistema y dejarlo accesible por HTTPS.	No
1-2	Fase 4 — Integraciones	Resend (mails) + cert ARCA en homologación.	Sí
2	Fase 5 — Limpieza	Base limpia, super-admin y empresas reales creadas.	Sí
2-3	Fase 6 — Importación	Plantillas, carga por etapas, validación.	Sí
4	Fase 7 — Pruebas y capacitación	Capacitar usuarios, validar funcionalmente.	Sí
4-5	Fase 8 — Go-live y soporte	Marcha blanca, corte definitivo, soporte intensivo.	Sí

Tiempo total

- Trabajo técnico activo: 15-20 días hábiles.
- Calendario total: 4-5 semanas.
- Soporte post go-live: 2 semanas adicionales de seguimiento.

Próximos pasos sugeridos

- Esta semana: la empresa revisa el documento y responde las 6 decisiones del punto 7.
- Una vez aprobado: se reserva fecha de arranque y se coordina la apertura de la cuenta AWS.
- La fase 1 puede arrancar el mismo día que la cuenta esté creada y verificada.

Cualquier duda o ajuste de este plan, lo conversamos antes de arrancar.